

Ann2

CALCUL INTÉGRAL DE PREMIÈRE ANNÉE

- I) L'intégration sur un segment
 - 1) Que veut être $\int_{[a,b]} f(t)dt$?
 - 2) Propriétés fondamentales
- II) Thm fondamental du Calcul intégral
- III) Techniques de transformation des intégrales
 - 1) L'intégration par parties
 - 2) Le changement de variable
- IV) Formule de Taylor avec reste intégral

Dérivées usuelles

$f(x)$	$f'(x)$	Commentaires
x^α	$\alpha x^{\alpha-1}$	Le α est une constante.
$\frac{ax+b}{cx+d}$	$\frac{\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}}{(cx+d)^2}$	$x \mapsto \frac{ax+b}{cx+d}$ fonction dite homographique
$\ln x$	$\frac{1}{x}$	
$e^{\alpha x}$	$\alpha e^{\alpha x}$	Le α est une constante réelle ou complexe.
$\sin x$	$\cos x$	
$\cos x$	$-\sin x$	
$\tan x$	$\frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x$	
$\operatorname{ch} x$	$\operatorname{sh} x$	
$\operatorname{sh} x$	$\operatorname{ch} x$	
$\operatorname{th} x$	$\frac{1}{\operatorname{ch}^2 x} = 1 - \operatorname{th}^2 x$	
$\operatorname{Arcsin} x$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	Arcsin définie et continue sur $[-1, 1]$ et dérivable sur $] -1, 1[$ seulement.
$\operatorname{Arccos} x$	$\frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$	Arccos définie et continue sur $[-1, 1]$ et dérivable sur $] -1, 1[$ seulement.
$\operatorname{Arctan} x$	$\frac{1}{1+x^2}$	
$e^{u(x)}$	$u'(x) e^{u(x)}$	Même avec $x \mapsto u(x)$ à valeurs complexes.
$\ln(u(x))$	$\frac{u'(x)}{u(x)}$	Ici $x \mapsto u(x)$ est à valeurs réelles > 0 .
$F(u(x))$	$u'(x) F'(u(x))$	

Primitives usuelles

Pour $x \mapsto f(x)$ une fonction continue sur un intervalle, on note souvent $\int f(x) dx$ une primitive de cette fonction. Attention de ne pas confondre :

$\int_a^b f(x) dx$ avec $\int f(x) dx$
 intégrale, c'est un nombre primitive, c'est une fonction de variable x

Par exemple on peut écrire :

$$\int x^2 dx = \frac{1}{3} x^3 \quad \text{ou même} \quad \frac{1}{3} x^3 + \text{cte}$$

$f(x)$	$\int f(x) dx$	Commentaires
x^α	$\frac{1}{\alpha+1} x^{\alpha+1}$	Le $\alpha \neq -1$ est une constante.
$\frac{1}{x}$	$\ln x$ sur $]0, +\infty[$ $\ln(-x)$ sur $] -\infty, 0[$	} et donc $\ln x $ sans précision.
$e^{\alpha x}$	$\frac{1}{\alpha} e^{\alpha x}$	Le $\alpha \neq 0$ est une constante réelle ou complexe.
$\ln x$	$x \ln x - x$	
$\sin \alpha x$	$-\frac{1}{\alpha} \cos \alpha x$	Le $\alpha \neq 0$ est une constante.
$\cos \alpha x$	$\frac{1}{\alpha} \sin \alpha x$	Le $\alpha \neq 0$ est une constante.
$\frac{1}{1+x^2}$	$\text{Arctan } x$	
$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\text{Arcsin } x$	
$u'(x) e^{u(x)}$	$e^{u(x)}$	Ici $x \mapsto u(x)$ peut être à valeurs complexes.
$u'(x) u(x)^\alpha$	$\frac{1}{\alpha+1} u(x)^{\alpha+1}$	Le $\alpha \neq -1$ est une constante.
$\frac{u'(x)}{u(x)}$	$\ln u(x) $	$x \mapsto u(x)$ fonction à valeurs réelles ne s'annulant jamais.
$u'(x) \varphi(u(x))$	$\Phi(u(x))$	Avec Φ une primitive de φ .

I) L'intégration sur un segment

1) Que veut être $\int_{[a,b]} f(t) dt$?

I est un intervalle et $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue.

Soient $a \in I$ et $b \in I$ tels que $a \leq b$ (c'est un segment $[a,b] \subset I$).

La longue et difficile construction, à base de fonctions en escaliers, de sup et de inf, de $\int_{[a,b]} f(t) dt$ avait pour but de définir avec rigueur l'aire de :

$$\left\{ \begin{pmatrix} t \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \text{ tq } a \leq t \leq b \text{ et } 0 \leq y \leq f(t) \right\}$$

dans le cas où f est positive sur $[a,b]$, partie du plan hachurée sur le premier dessin.

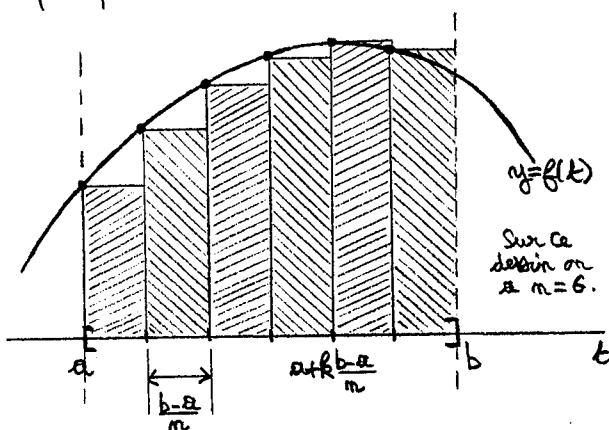
Dans le cas général où f ne resterait pas positive sur $[a,b]$, ce que montre le second dessin, alors $\int_{[a,b]} f(t) dt$ définit

pour la partie hachurée du plan $\mathbb{R}^2$ une aire algébrique, comptant en positif ce qui est au-dessus de l'axe des abscisses et en négatif ce qui est au-dessous.

Pour une fonction continue $f: I \rightarrow \mathbb{C}$ à valeurs complexes on a défini :

$$\int_{[a,b]} f(t) dt = \int_{[a,b]} \operatorname{Re}(f(t)) dt + i \int_{[a,b]} \operatorname{Im}(f(t)) dt$$

définition raisonnable dans l'espoir qu'à la fin l'intégration sur $[a,b]$ soit « quelque chose » de linéaire.



Pour $n \geq 1$ entier, on appelle somme de Riemann de rang n :

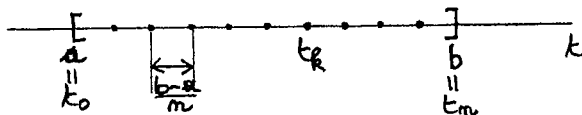
$$R_n = \frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(a + k \frac{b-a}{n}\right)$$

C'est la somme des aires algébriques des n rectangles hachurés sur ce dessin.

THM: Toujours avec f continue, on a :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (R_n) = \int_{[a,b]} f(t) dt$$

Ce thm (de démonstration difficile) est parfaitement cohérent avec ce pour quoi la longue construction de $\int_{[a,b]} f(t) dt$ avait été faite. On peut lui donner une autre interprétation :



Le segment $[a,b]$ est « subdivisé » en n trons de même longueur $\frac{b-a}{n}$, les points intermédiaires étant :

$$t_k = a + k \frac{b-a}{n} \text{ où } k \in [0, n]$$

Ces points $t_0 (=a)$, t_1 , t_2 , ..., $t_n (=b)$ sont une discrétisation de $[a, b]$, et en ces points les valeurs de f sont $f(t_0)$, $f(t_1)$, $f(t_2)$, ..., $f(t_n)$. La moyenne de ces valeurs de f est :

done:

DÉF: On dit que :

et la valeur moyenne de la fonction f sur le segment $[a, b]$.

Enfin, toujours pour $f: I \rightarrow \mathbb{K}$ continue sur l'intervalle I , et pour $a \in I$ et $b \in I$ sans demander forcément $a \leq b$, on définit:

$$\int_a^b f(x) dx = \begin{cases} \int_{[a,b]} f(x) dx & \text{if } a \leq b \\ -\int_{[b,a]} f(x) dx & \text{if } b \leq a \end{cases}$$

définition raisonnable dans l'espoir qu'à la fin l'intégration construite vérifiera une relation de Charles la plus générale possible.

2) Propriétés fondamentales

L'intégration possède quatre propriétés essentielles : la linéarité, la positivité, l'inégalité de la moyenne et la relation de Cauchy.

Soit I un intervalle. a, b, c sont des points de I .

(i) Linéarité: Pour f, g fonctions continues sur I et λ, μ des constantes:

$$\int_a^b (\lambda f(t) + \mu g(t)) dt = \lambda \int_a^b f(t) dt + \mu \int_a^b g(t) dt$$

(ii) Positivité: Si $a \leq b$ et si f est une fonction continue sur I telle que:

$$\forall t \in [a, b], f(t) \geq 0$$

alors $\int_a^b f(t) dt \geq 0$. (Ici f est bien sûr à valeurs réelles.)

⚠ Dans cet énoncé, ne pas oublier qu'il y a l'hypothèse $a \leq b$ avant tout...

La croissance de l'intégration est une conséquence de (i) et (ii) ensemble:

Si $a \leq b$ et f, g sont des fonctions continues sur I telles que:

$$\forall t \in [a, b], f(t) \leq g(t)$$

also $\int_a^b f(t) dt \leq \int_a^b g(t) dt$.

(I et g sont à valeurs réelles.)

Preuve: Dire alors (ii) pour la fonction $g \circ f$ et utiliser (i).

(iii) Inégalité dite «de la moyenne»:
Si $a \leq b$ et avec f fonction continue sur I on a:

$$\left| \int_a^b f(t) dt \right| \leq \int_a^b |f(t)| dt$$

⚠ Ici aussi $a \leq b$ est demandé, mais f est réelle ou complexe.

(iv) Relation de Chasles: Avec f une fonction continue sur I , on a:

$$\int_a^b f(t) dt = \int_a^c f(t) dt + \int_c^b f(t) dt$$

⚠ Aucune contrainte ici sur «l'ordre» de a, b, c dans I .

II) Théorème fondamental du Calcul intégral

Déf: Soit I un intervalle et $f: I \rightarrow \mathbb{K}$ une fonction. Une primitive de f sur I est une fonction:

{ définie et dérivable sur I
(et dont f est la dérivée.

Lemme: Deux primitives d'une même fonction sur un intervalle diffèrent d'une constante.

⚠ Ne surtout pas confondre «intégrale» avec «primitive»:

- une intégrale est un nombre,
- une primitive est une fonction.

Preuve: Soient F_1, F_2 primitives de la fct f sur l'intervalle I . Alors $F_1 - F_2$ est dérivable sur I : quelle est sa dérivée? Et alors?

Thm: Soit I un intervalle et $f: I \rightarrow \mathbb{K}$ une fonction continue sur cet intervalle. Soit $x_0 \in I$. Alors la fonction:

$$x \in I \mapsto \int_{x_0}^x f(t) dt$$

est une primitive de f sur I .

Cet énoncé fait deux choses:

- il dit qu'une fonction continue sur un intervalle γ admet (au moins) une primitive,
- et il exprime une telle primitive en utilisant une intégrale.

Grâce au lemme, on peut même dire que:

$$x \in I \mapsto \int_{x_0}^x f(t) dt$$

n'est pas n'importe quelle primitive de f , mais la primitive qui s'annule en x_0 .

Preuve: Notons $x \in I \mapsto \Phi(x) = \int_{x_0}^x f(t) dt$.

Soit $x \in I$ fixé. On veut montrer:

$$\Phi'(x) = f(x) \quad \text{càd} \quad \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\Phi(x+h) - \Phi(x)}{h} = f(x)$$

• Voir d'abord que:

$$\frac{\Phi(x+h) - \Phi(x)}{h} = \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt$$

et ensuite:

$$f(x) = \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(x) dt \equiv$$

Thm: Soit I un intervalle et $f: I \rightarrow \mathbb{K}$ une fonction continue sur cet intervalle.

Soit F une (qeq) primitive de f sur cet intervalle.

Alors pour tout $a \in I$ et $b \in I$:

$$\int_a^b f(t) dt = F(b) - F(a)$$

Ici c'est l'inverse: on dit a que vaut une intégrale en utilisant une primitive.

A ce propos on utilise souvent la notation:

$$[F(t)]_{t=a}^{t=b}$$

pour dire $F(b) - F(a)$ (c'est «le haut» moins «le bas», dans cet ordre).

et donc:

$$\frac{\Phi(x+h) - \Phi(x)}{h} - f(x) = \frac{1}{h} \int_x^{x+h} (f(t) - f(x)) dt$$

• Soit $\varepsilon > 0$ qq. Pour t au voisinage de x on a $|f(t) - f(x)| \leq \varepsilon$. Pourquoi?

• En déduire que pour h assez proche de zéro on aura:

$$\left| \frac{\Phi(x+h) - \Phi(x)}{h} - f(x) \right| \leq \varepsilon$$

et conclure.

Preuve: Prenons un $x_0 \in I$ et définissons:

$$x \in I \mapsto \Phi(x) = \int_{x_0}^x f(t) dt$$

Le premier thm assure que cette fct Φ est une primitive de f sur I .

• Ainsi F, Φ sont des primitives de f sur I . Quel lien y a-t-il entre ces fct F et Φ ?

• Soient $a \in I$ et $b \in I$. Que vaut la différence $\Phi(b) - \Phi(a)$? Et alors?

III) Techniques de transformation des intégrales

1) L'intégration par parties

Prop: Soit I un intervalle. Soient u, v des fonctions de classe C^1 sur I .
Pour $a \in I$ et $b \in I$ on a:

$$\int_a^b u'(t)v(t) dt = [u(t)v(t)]_{t=a}^{t=b} - \int_a^b u(t)v'(t) dt$$

Preuve: uv est C^1 sur I avec:

$$(uv)' = u'v + uv'$$

Ceci veut dire que $u'v + uv'$ est une fct continue sur I et que uv en est une primitive, donc:

$$\int_a^b (u'(t)v(t) + u(t)v'(t)) dt = [u(t)v(t)]_{t=a}^{t=b}$$

2) Le changement de variable

Prop: Soit I un intervalle et $f: I \rightarrow \mathbb{K}$ une fonction continue.
Soit J un intervalle et $\phi: J \rightarrow I$ une fonction de classe C^1 .
Soient $a \in I$ et $b \in I$, et $\alpha \in J$ et $\beta \in J$ tels que:
 $\phi(\alpha) = a$ et $\phi(\beta) = b$
On a alors:

$$\int_a^b f(t) dt = \int_{\alpha}^{\beta} f(\phi(x)) \phi'(x) dx$$

Preuve: Notons $F: I \rightarrow \mathbb{K}$ une primitive de la fct continue f . Notons $G = F \circ \phi$ définie sur J . Sur J on a:

$$G'(x) = F'(\phi(x)) \phi'(x) = f(\phi(x)) \phi'(x)$$

et ainsi G est une primitive sur J de la fct continue $x \mapsto f(\phi(x)) \phi'(x)$.

En pratique on dit que dans $\int_a^b f(t) dt$ on fait le changement de variable $t = \phi(x)$ se qui veut dire:

- que dans $f(t)$ on remplace t par $\phi(x)$
- $t = \phi(x)$ donne $\frac{dt}{dx} = \phi'(x)$ c-à-d $dt = \phi'(x) dx$
- et ainsi que l'on remplacera le dt par $\phi'(x) dx$
- $t = \phi(x)$ et donc que:
 - $x = \alpha$ donnera bien $t = \phi(\alpha) = a$
 - $x = \beta$ donnera bien $t = \phi(\beta) = b$.

C'est ce que l'on fera mécaniquement sans chercher à appliquer rigoureusement la proposition ci-dessus.

IV) Formule de Taylor avec reste intégral

Soit I un intervalle et $f: I \rightarrow \mathbb{K}$ une fonction. Soient $a \in I$ et $b \in I$ fixés.

- Supposons f de classe C^1 . Alors f' est une fonction continue sur I et f en est une primitive, donc:

$$\int_a^b f'(t) dt = f(b) - f(a) \quad \text{càd} \quad f(b) = f(a) + \int_a^b f'(t) dt \quad (1)$$

- Supposons maintenant f de classe C^2 et intégrons $\int_a^b f'(t) dt$ par parties:

$$\int_a^b 1 f'(t) dt = \left[(t-b) f'(t) \right]_{t=a}^{t=b} - \int_a^b (t-b) f''(t) dt$$

$$\text{IPP avec } \begin{cases} u'(t) = 1 & | & u(t) = t-b \\ v(t) = f'(t) & | & v'(t) = f''(t) \end{cases}$$

$$\text{càd} \quad \int_a^b f'(t) dt = (b-a) f'(a) + \int_a^b (b-t) f''(t) dt$$

La relation (1) devient ainsi:

$$f(b) = f(a) + (b-a) f'(a) + \int_a^b (b-t) f''(t) dt \quad (2)$$

- Supposons ici f de classe C^3 et intégrons $\int_a^b (b-t) f''(t) dt$ par parties:

$$\int_a^b (b-t) f''(t) dt = \left[-\frac{1}{2}(b-t)^2 f''(t) \right]_{t=a}^{t=b} - \int_a^b -\frac{1}{2}(b-t)^2 f^{(3)}(t) dt$$

$$\text{IPP avec } \begin{cases} u'(t) = b-t & | & u(t) = -\frac{1}{2}(b-t)^2 \\ v(t) = f''(t) & | & v'(t) = f^{(3)}(t) \end{cases}$$

$$\text{càd} \quad \int_a^b (b-t) f''(t) dt = \frac{1}{2}(b-a)^2 f''(a) + \int_a^b \frac{1}{2}(b-t)^2 f^{(3)}(t) dt$$

La relation (2) devient ainsi:

$$f(b) = f(a) + (b-a) f'(a) + \frac{1}{2}(b-a)^2 f''(a) + \int_a^b \frac{1}{2}(b-t)^2 f^{(3)}(t) dt \quad (3)$$

- Et en supposant f de classe C^4 :

$$\int_a^b \frac{1}{2}(b-t)^2 f^{(3)}(t) dt = \left[-\frac{1}{6}(b-t)^3 f^{(3)}(t) \right]_{t=a}^{t=b} - \int_a^b -\frac{1}{6}(b-t)^3 f^{(4)}(t) dt$$

$$\text{IPP avec } \begin{cases} u'(t) = \frac{1}{2}(b-t)^2 & | & u(t) = -\frac{1}{6}(b-t)^3 \\ v(t) = f^{(3)}(t) & | & v'(t) = f^{(4)}(t) \end{cases}$$

$$\text{càd} \quad \int_a^b \frac{1}{2}(b-t)^2 f^{(3)}(t) dt = \frac{1}{6}(b-a)^3 f^{(3)}(a) + \int_a^b \frac{1}{6}(b-t)^3 f^{(4)}(t) dt$$

La relation (3) devient alors:

$$f(b) = f(a) + f'(a)(b-a) + \frac{f''(a)}{2}(b-a)^2 + \frac{f^{(3)}(a)}{6}(b-a)^3 + \int_a^b \frac{(b-t)^3}{6} f^{(4)}(t) dt$$

THM: Soit I un intervalle et $f: I \rightarrow K$ une fonction de classe C^{p+1} . Pour $a \in I$ et $b \in I$ on a:

$$f(b) = \sum_{n=0}^p \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (b-a)^n + \underbrace{\int_a^b \frac{(b-t)^p}{p!} f^{(p+1)}(t) dt}_{\text{c'est le «reste intégral»}}.$$

C'est la «formule de Taylor avec reste intégral». Elle est ici écrite à l'ordre p .

Preuve: Par récurrence sur p , en intégrant par parties le fameux reste intégral.

THM: Soit I un intervalle et $f: I \rightarrow \mathbb{K}$ une fonction de classe C^{p+1} sur cet intervalle.

Soient $a \in I$, $b \in I$ et M un majorant de $|f^{(p+1)}(t)|$ sur le segment $[a, b]$ ou $[b, a]$. Alors:

$$\left| f(b) - \sum_{n=0}^p \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (b-a)^n \right| \leq \frac{M}{(p+1)!} |b-a|^{p+1}$$

C'est l'inégalité de Taylor-Lagrange, où l'on considère $\sum_{n=0}^p \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (b-a)^n$ comme valeur approchée de $f(b)$ et qui majore l'erreur commise dans cette approximation.

Preuve: On sait déjà que:

$$\begin{aligned} f(b) - \sum_{n=0}^p \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (b-a)^n \\ = \underbrace{\int_a^b \frac{(b-t)^p}{p!} f^{(p+1)}(t) dt}_{\text{noté } R} \end{aligned}$$

• Dans le cas où $a \leq b$, voir:

$$|R| \leq \frac{M}{p!} \int_a^b (b-t)^p dt$$

et ensuite:

$$\int_a^b (b-t)^p dt = \left[-\frac{1}{p+1} (b-t)^{p+1} \right]_{t=a}^{t=b} = \dots$$

• Dans le cas où $b \leq a$, voir:

$$|R| \leq \frac{M}{p!} \int_b^a (t-b)^p dt$$

et ensuite:

$$\int_b^a (t-b)^p dt = \left[\frac{1}{p+1} (t-b)^{p+1} \right]_{t=b}^{t=a} = \dots$$